SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA



MICROSOFT EXCEL

Pengolah Angka untuk Pemula

```
// Selamat datang di Excel

=SUM(B2:D2)

=AVERAGE(B2:D2)

=MAX(B2:B5)

→ otomatis & akurat
```

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom
SMA Negeri 4 Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA, khususnya dalam menguasai **Microsoft Excel** — program pengolah angka yang paling banyak dipakai di dunia kerja.

Banyak siswa merasa Excel itu rumit karena tampilannya penuh tombol dan rumus. Padahal, jika dipelajari bertahap mulai dari mengenal antarmuka, membuat tabel, sampai menulis rumus sederhana, Excel justru sangat menyenangkan dan bermanfaat.

Buku saku ini hadir dengan bahasa sederhana, analogi dekat kehidupan sehari-hari, serta panduan langkah demi langkah yang bisa langsung kamu praktikkan. Setiap bagian dilengkapi contoh nyata, tips cepat, dan latihan mandiri.

Buku ini bukan untuk dibaca pasif. Buka Excel di komputermu, ikuti setiap langkah, dan jangan takut salah. Justru dari kesalahan itulah pemahaman tumbuh.

Akhir kata, semoga buku kecil ini menjadi langkah awal yang menyenangkan untuk menapaki dunia pengolahan data. Selamat belajar, dan selamat berkarya.

Yogyakarta, 2025

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1

BAGIAN INTI — MATERI MICROSOFT EXCEL

Bagian 1 **Pengenalan Microsoft Excel** 2
Antarmuka, sel, dan alamat sel

Bagian 2 **Membuat Folder Kerja** 5
Menyimpan file dengan rapi sejak awal

Bagian 3 **Membuat Tabel Data** 7
Header, data, border, dan auto-fit

Bagian 4 **Rumus Dasar Excel** 9
Operator, referensi sel, dan fungsi bawaan

Bagian 5 **Fungsi Logika & Kondisional** 13
IF, Nested IF, dan COUNTIF

Bagian 6 **Membuat Grafik (Chart)** 17
Visualisasi data dengan Column, Line, Pie

BAGIAN AKHIR

— **Latihan Mandiri** 20

— **Kamus Istilah (Glosarium)** 21

— **Daftar Pustaka** 22

— **Profil Penyusun** 23

TIPS MEMBACA

Baca buku ini sambil praktik. Buka Microsoft Excel di komputermu dan ikuti setiap langkah. Buku ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Cara membaca buku saku ini agar hasil belajarmu maksimal.

I. Praktik Langsung

Buka Excel dan ikuti setiap langkah di buku ini. Membaca saja tidak cukup — kamu harus mencoba.

II. Pahami Analogi Sebelum Definisi

Buku ini menyajikan analogi (buku besar, kalkulator, dll) lebih dulu sebelum masuk ke definisi teknis.

III. Kerjakan Langkah Berurutan

Setiap bagian punya langkah bernomor. Ikuti dari awal — jangan melompat, karena langkah berikutnya butuh hasil langkah sebelumnya.

IV. Simpan File dengan Rapi

Sejak awal, biasakan menyimpan file di folder khusus dengan nama yang jelas. Kebiasaan kecil ini akan menyelamatkan tugasmu di kemudian hari.

V. Kerjakan Latihan Mandiri

Di akhir buku terdapat latihan. Bagian ini bukan pelengkap — justru di sinilah kamu benar-benar belajar.

SIMBOL YANG AKAN KAMU TEMUI

`Ctrl` + `S` = tombol keyboard yang harus ditekan bersamaan.

`=SUM(...)` = rumus Excel yang harus diketik di dalam sel.

Cells = istilah teknis yang wajib kamu ingat.

BAGIAN

1

Pengenalan Microsoft Excel

Mengenal "Isi Perut" Excel

BAGIAN 1: APA ITU MICROSOFT EXCEL?

Microsoft Excel adalah program **pengolah angka (spreadsheet)** yang dikembangkan oleh Microsoft. Excel digunakan untuk mengelola, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik.

ANALOGI SEDERHANA

Bayangkan Excel seperti **buku besar kakek-nenek zaman dulu** — tapi versi digital. Setiap halaman berisi kotak-kotak (cell) yang bisa diisi angka, teks, atau rumus. Bedanya, Excel **menghitung otomatis** dalam sekejap dan bisa membuat grafik dalam beberapa klik.

Dipakai di Dunia Nyata untuk Apa?

REKAP NILAI

Guru menyimpan nilai 40 siswa sekaligus, lengkap dengan rata-rata otomatis.

KEUANGAN PRIBADI

Catat pemasukan & pengeluaran bulanan, lalu lihat totalnya tanpa hitung manual.

DATA PENJUALAN

Toko bisa langsung melihat produk mana yang paling laris di antara puluhan item.

ABSENSI & JADWAL

HRD mengelola kehadiran karyawan, cuti, dan jadwal shift dengan rapi.

INTINYA

Excel bukan sekadar "tabel digital". Ia adalah **alat analisis data** yang bisa mengubah angka-angka membosankan menjadi informasi yang berguna.

Enam Bagian Antarmuka Excel

Sebelum mulai, kenali dulu "isi perut" Excel. Ada 6 bagian utama yang akan sering kamu pakai:

1. RIBBON / MENU

Kumpulan tab perintah di atas (Home, Insert, Formulas, Data). Ini "dapur"-nya Excel.

2. CELLS (SEL)

Kotak pertemuan baris & kolom. Tempat mengetik angka, teks, atau rumus.

3. KOLOM & BARIS

Kolom = huruf (A, B, C...). Baris = angka (1, 2, 3...). Penentu alamat sel.

4. FORMULA BAR (FX)

Menampilkan isi **asli** sel. Rumus muncul di sini, hasil muncul di sel.

5. SHEET TABS

Tab di bawah (Sheet1, Sheet2...). Satu file bisa punya banyak lembar kerja.

6. NAME BOX

Kotak kecil kiri atas yang menunjukkan alamat sel aktif (mis. A1, B5, D20).

TIPS CEPAT

Kalau bingung mencari tombol, klik tiap tab di Ribbon dan baca nama-nama tombolnya. Excel menyusun menu sesuai kebutuhan — tab *Formulas* isinya semua tentang rumus, tab *Insert* isinya semua tentang grafik dan gambar.

Alamat Sel (Cell Reference)

Setiap sel punya **alamat unik** berdasarkan pertemuan kolom dan baris. Alamat inilah yang dipakai dalam rumus.

	A	B	C
1	Nama	Nilai	Grade
2	Budi	85	A
3	Ani	92	A
4	Cici	78	B

CARA BACA

Sel **B2** = kolom **B**, baris **2** → berisi angka **85** (nilai Budi). Klik sel mana saja, lihat *Name Box* kiri atas — alamat sel akan muncul di situ.

Cara Cepat Pindah Sel

Tombol	Fungsi
`Panah ↑↓↔`	Pindah satu sel ke arah panah
`Tab`	Pindah ke kolom kanan
`Enter`	Pindah ke baris bawah (setelah selesai edit)
`Ctrl` + `Home`	Lompat ke sel A1
`Ctrl` + `→`	Lompat ke ujung data di kanan
`Ctrl` + `↓`	Lompat ke ujung data di bawah

LATIHAN KILAT

Buka Excel, klik beberapa sel, dan perhatikan *Name Box* berubah mengikuti alamat sel yang kamu klik. Setelah 1 menit, kamu akan hafal polanya.

BAGIAN

2

Membuat Folder Kerja

Menyimpan File dengan Rapi

Sebelum mulai bekerja, biasakan membuat **folder khusus** untuk menyimpan file. Ini supaya tugasmu tidak tercampur dengan file lain dan mudah ditemukan.

> **KENAPA INI PENTING?**
>
> Banyak siswa kehilangan file karena tersimpan di Downloads lalu terhapus, atau nama filenya "Tugas.xlsx" sehingga tertimpa file lain. Folder yang rapi = nilai yang aman.

Langkah Membuat Folder Kerja

1 Buka File Explorer

File Explorer adalah "rumah" semua file di komputermu. Ada 3 cara membukanya:

- Tekan `Windows` + `E` — cara tercepat
- Klik ikon folder kuning di taskbar bawah
- Klik Start menu → ketik "File Explorer"

2 Pilih Lokasi Penyimpanan

Klik salah satu di panel kiri: **Documents** (paling disarankan), **Pictures**, atau **D: (kalau ada drive D)**.

Hindari: menyimpan di `Downloads`, `Desktop`, atau `C:\Windows` — file mudah hilang atau rusak.

3 Buat Folder Baru

Klik kanan di area kosong → pilih **New** → **Folder**. Folder baru akan muncul dengan nama ter-highlight (siap diganti).

Alternatif: tekan `Ctrl` + `Shift` + `N` — sama hasilnya.

4 Beri Nama Folder dengan Format Baku

Ketik nama sesuai format, lalu tekan `Enter`.

BENAR

`Tugas_Excel_Budi_15`

Jelas: tugas apa, punya siapa, absen berapa.

SALAH

`Tugas` · `asdf` · `New folder`

Tidak jelas & mudah tertukar.

5 Buat File Excel di Dalam Folder

Ada 2 cara:

- **Dari File Explorer:** klik kanan di dalam folder → New → Microsoft Excel Worksheet → beri nama
- **Dari Excel:** buka Excel → File → New → Blank Workbook → `Ctrl` + `S` → arahkan ke folder tadi

6 Simpan Rutin (Kebiasaan Emas)

Biasakan tekan `Ctrl` + `S` setiap 3–5 menit. Ini mencegah kehilangan pekerjaan kalau listrik mati atau laptop hang.

Ekstra: Simpan juga ke Google Drive/OneDrive sebagai backup gratis — kalau laptop rusak, file tetap aman.

TIPS PRO

Buat folder induk `"Tugas_SMA_XE6"` dulu, lalu di dalamnya bikin sub-folder per mata pelajaran. Semester depan tinggal buka folder yang sama — semua rapi dari awal.

BAGIAN

3

Membuat Tabel Data

Header, Data, Border, AutoFit

Tabel yang baik punya **baris header** yang jelas dan **data terstruktur**. Contoh: tabel nilai siswa dengan kolom Nama, MTK, B.Indo, B.Ing.

Target Akhir: Contoh Tabel

Inilah tabel yang akan kita bangun langkah demi langkah:

	A	B	C	D
1	Nama	MTK	B.Indo	B.Ing
2	Budi	85	80	90
3	Ani	92	88	95
4	Cici	78	85	82
5	Dodi	90	92	87

Langkah Membuat Tabel

1 Ketik Header (Baris Judul Kolom)

Klik sel **A1**, ketik `Nama`, tekan `Tab`. Sel otomatis pindah ke B1. Lanjut ketik `MTK`, `Tab`, dst.

Kenapa Tab, bukan Enter? `Tab` pindah ke *kanan* (sesuai arah mengisi kolom). `Enter` pindah ke *bawah* — cocok untuk isi data per baris.

2 Isi Data Siswa Baris 2–5

Klik sel **A2**, ketik `Budi` → `Tab` → `85` → `Tab` → `80` → `Tab` → `90` → `Enter`.

Setelah `Enter` di ujung baris, Excel biasanya balik ke awal baris berikutnya. Kalau tidak, klik A3 manual.

3 Format Header (Bold + Warna)

Blok sel **A1 sampai D1** (klik A1, tahan, geser ke D1, lepas). Lalu:

- Tekan `Ctrl` + `B` untuk **Bold** (huruf tebal)
- Klik ikon Fill Color → pilih warna muda (mis. kuning pucat atau hijau pucat)

4 Beri Border (Garis Tabel)

Blok seluruh tabel (**A1 sampai D5**). Lalu:

- Klik ikon Borders di toolbar Home
- Pilih **All Borders** — semua sisi sel dapat garis

Hasilnya: tabel jadi rapi seperti di buku tulis. Tanpa border, data tetap benar tapi terlihat "melayang" tidak beraturan.

5 Sesuaikan Lebar Kolom (AutoFit)

Kalau teks "B.Indo" terpotong jadi "B.In..." → **geser garis antar kolom header** sampai lebar cukup, atau double-click garisnya untuk auto-fit.

Cara cepat: blok semua kolom A–D → klik kanan header kolom → pilih *Column Width* → isi nilai 12–15.

6 Simpan File

Tekan `Ctrl` + `S` → beri nama `Tabel_Nilai_Budi.xlsx` → pastikan tersimpan di folder yang sudah kamu buat di Bagian 2.

CEK KEBERHASILAN

Tabel kamu sudah benar kalau: **(1)** header berwarna & bold, **(2)** semua sisi punya garis, **(3)** data rapi (teks rata kiri, angka rata kanan — Excel otomatis), dan **(4)** tidak ada sel yang terpotong.

TIPS BONUS

Kalau nanti datanya banyak, kamu bisa ubah tabel menjadi *Format as Table* (Home → Format as Table). Excel otomatis memberi warna selang-seling dan filter di header — tabel jadi lebih mudah dibaca.

BAGIAN

4

Rumus Dasar Excel

Operator, Referensi Sel, Fungsi Bawaan

Semua rumus di Excel **harus diawali dengan tanda sama dengan** (`=`). Tanpa tanda ini, Excel akan menganggapnya sebagai teks biasa.

> **ANALOGI KUNCI**
>
> Tanda `=` itu seperti kamu bilang ke Excel, "Hei, hitung ya!" Kalau kamu ketik `5+3` tanpa `=`, Excel akan menampilkan tulisan *"5+3"* apa adanya. Tapi kalau `=5+3`, Excel hitung jadi **8**.

Operator Aritmatika

Excel bisa menggantikan kalkulator. Ini operator yang paling sering dipakai:

Operator	Fungsi	Contoh	Hasil	Catatan
`+`	Penjumlahan	`=5+3`	8	Tanda plus (Shift + =)
`-`	Pengurangan	`=10-4`	6	Bisa juga untuk angka negatif: `=-5`
`*`	Perkalian	`=6*7`	42	Pakai `*` bukan ×
`/`	Pembagian	`=20/4`	5	Pakai `/` bukan ÷
`^`	Pangkat	`=2^3`	8	2 pangkat 3 = 2×2×2 = 8

> **URUTAN HITUNG (PEMDAS)**
>
> Excel mengikuti aturan matematika: **kurung** dulu, lalu **pangkat**, lalu **kali/bagi**, terakhir **tambah/kurang**.
>
> Contoh: `=2+3*4` → hasilnya **14** (bukan 20), karena 3*4 dihitung dulu. Kalau mau 20, tulis `=(2+3)*4`.

Rumus dengan Referensi Sel

Ini bedanya Excel dengan kalkulator biasa. Rumus bisa **merujuk ke sel lain** — kalau nilai sel berubah, hasil rumus **otomatis berubah juga**.

CONTOH

Di sel E2, ketik `=B2+C2+D2` untuk menjumlahkan nilai MTK + B.Indo + B.Ing milik Budi.
Hasilnya otomatis: 85 + 80 + 90 = **255**.

Coba Sendiri Keajaibannya

1. Ketik `=B2+C2+D2` di E2 → hasil muncul **255**.
2. Ubah nilai B2 dari 85 jadi **100** → tekan `Enter`.
3. Lihat E2 — otomatis berubah jadi **270**!

INILAH KEKUATAN EXCEL

Kamu cuma perlu ubah **data mentah**, semua perhitungan ikut menyesuaikan. Kalau pakai kalkulator manual, kamu harus hitung ulang setiap kali data berubah. Excel tidak.

ANALOGI

Rumus dengan referensi sel seperti *rumus di buku matematika*: kamu tulis "Luas = panjang × lebar". Nilainya berubah tergantung panjang dan lebar yang kamu masukkan. Excel melakukan hal yang sama — hanya saja otomatis.

Fungsi Dasar (Built-in Functions)

Selain operator, Excel punya **fungsi bawaan** yang mempermudah perhitungan banyak data. Bayangkan harus mengetik `=B2+B3+B4+...+B100` — panjang! Dengan `SUM` cukup `=SUM(B2:B100)`.

Σ

`SUM` — Jumlahkan

Menjumlahkan semua angka dalam range. Contoh: `=SUM(B2:D2)` → 85+80+90 = 255.

x̄

`AVERAGE` — Rata-rata

Mencari rata-rata dari suatu range. Contoh: `=AVERAGE(B2:D2)` → (85+80+90) ÷ 3 = 85.

↑

`MAX` — Nilai Tertinggi

Mencari nilai tertinggi dalam range. Contoh: `=MAX(B2:B5)` → cari MTK tertinggi dari 4 siswa.

↓

`MIN` — Nilai Terendah

Mencari nilai terendah dalam range. Contoh: `=MIN(B2:B5)` → cari MTK terendah.

#

`COUNT` — Hitung Sel Angka

Menghitung banyaknya sel yang berisi angka. Contoh: `=COUNT(B2:B5)` → hasil 4 (karena ada 4 nilai). Berguna untuk memastikan semua siswa sudah mengumpulkan nilai.

NOTASI RANGE

Range `B2:D2` artinya "dari sel B2 sampai D2". Tanda titik dua (`:`) menunjukkan rentang, bukan pembagian.

Cara Mengetik Rumus (Praktik Langsung)

1 Klik Sel Tujuan

Misal klik **E2** — sel yang akan menampung hasil.

2 Ketik Tanda `=`

Begitu tanda ini diketik, Excel tahu kamu sedang menulis rumus, bukan teks.

3 Ketik Nama Fungsi + Kurung Buka

Misal `=SUM(`. Excel menampilkan *tooltip* kecil berisi petunjuk fungsi.

4 Pilih Range

Cara mouse: sambil kurung masih terbuka, klik B2 lalu seret ke D2 → otomatis terketik `B2:D2`.

Cara manual: langsung ketik `B2:D2`.

5 Tutup Kurung & Tekan Enter

Ketik `)` lalu `Enter`. Hasil muncul di E2!

KALAU SALAH KETIK

Hasil muncul `#NAME?` (nama fungsi salah) atau `#VALUE!` (range salah). Jangan panik — klik sel, lihat Formula Bar, cari typo, perbaiki.

INTINYA

Operator (`+ - * / ^`) untuk hitungan cepat 2–3 angka.

Fungsi (`SUM`, `AVERAGE`, dst.) untuk hitungan banyak data dalam range.

BAGIAN

5

Fungsi Logika & Kondisional

IF & COUNTIF untuk Keputusan Otomatis

BAGIAN 5: FUNGSI IF

Excel tidak cuma bisa **menghitung** angka, tapi juga bisa **mengambil keputusan** berdasarkan kondisi tertentu. Bayangkan seperti wasit pertandingan: kalau pelanggaran berat → kartu merah, kalau ringan → kartu kuning. Di Excel, "wasit" ini bernama **fungsi IF**.

ANALOGI SEHARI-HARI

Coba pikirkan keputusan pagi ini: *"Kalau hujan, saya bawa payung. Kalau tidak hujan, saya bawa topi."*
Dalam Excel ditulis: `=IF(hujan, "payung", "topi")`

Sintaks (Aturan Penulisan)

```
=IF(kondisi, nilai_jika_benar, nilai_jika_salah)
```

1. KONDISI

Pernyataan yang dicek — hasilnya BENAR atau SALAH. Contoh: `B2<10`.

2. NILAI JIKA BENAR

Hasil kalau kondisi terpenuhi. Contoh: `"Restock"`.

3. NILAI JIKA SALAH

Hasil kalau kondisi tidak terpenuhi. Contoh: `"Aman"`. Teks **wajib pakai tanda kutip**.

Operator Perbandingan

Untuk membuat "kondisi" di dalam IF, kamu butuh operator perbandingan:

Operator	Artinya	Contoh	Hasil
`=`	Sama dengan	`=B2=10`	BENAR jika B2 = 10
`>`	Lebih besar dari	`=B2>10`	BENAR jika B2 = 15
`<`	Lebih kecil dari	`=B2<10`	BENAR jika B2 = 5
`>=`	Lebih besar atau sama dengan	`=B2>=10`	BENAR jika B2 = 10 atau lebih
`<=`	Lebih kecil atau sama dengan	`=B2<=10`	BENAR jika B2 = 10 atau kurang
`<>`	Tidak sama dengan	`=B2<>10`	BENAR jika B2 bukan 10

CATATAN PENTING

Operator `>=` dan `<=` ditulis dengan urutan *"tanda besar/kecil dulu, baru tanda sama dengan"*. Kalau kebalik (`=>`), Excel akan error.

Contoh 1: Cek Stok Barang Toko

Misalkan kamu punya daftar stok barang di toko. Kita ingin kolom **Status** otomatis terisi "Restock" atau "Aman" berdasarkan jumlah stok.

	A	B	C
1	Barang	Stok	Status
2	Buku Tulis	25	Aman
3	Pulpen	3	Restock
4	Penghapus	12	Aman
5	Penggaris	7	Restock

RUMUS DI SEL C2 (STATUS BUKU TULIS)

`=IF(B2<10, "Restock", "Aman")`

Cara baca: kalau stok di B2 < 10 → tampilkan "Restock" (stok menipis). Kalau tidak → tampilkan "Aman".

PENTING

Teks di dalam IF **harus diapit tanda kutip dua** (`"Restock"`), bukan tanpa. Kalau ditulis `Restock` tanpa kutip, Excel akan error `#NAME?` .

Contoh 2: IF Bersarang (Nested IF) — Kategori Usia

Bagaimana kalau kondisinya lebih dari 2? Misal panitia acara sekolah mau mengelompokkan pengunjung berdasarkan umur ke dalam **4 kategori**.

```
=IF(B2<12, "Anak",
    IF(B2<18, "Remaja",
        IF(B2<60, "Dewasa", "Lansia")))
```

CARA BACA LOGIKA BERTINGKAT

Excel mengecek dari atas ke bawah:

(1) Umur < 12? → **Anak**.
(2) Kalau tidak, umur < 18? → **Remaja**.
(3) Kalau tidak, umur < 60? → **Dewasa**.
(4) Kalau semua tidak → **Lansia**.

Fungsi COUNTIF — Menghitung Sesuai Kriteria

Di Bagian 4 kita kenal `COUNT` — menghitung **semua angka**. Tapi kalau mau menghitung **yang memenuhi syarat tertentu** saja (misal "berapa barang yang perlu restock?"), kita butuh `COUNTIF`.

? `COUNTIF` **— Hitung Bersyarat**

Sintaks: `=COUNTIF(range, kriteria)`.

Contoh: `=COUNTIF(C2:C5, "Restock")` → hasil 2 (Pulpen dan Penggaris).

RANGE

Area sel yang mau dihitung. Contoh: `C2:C5`.

KRITERIA

Syarat yang dicari. Contoh: `"Restock"` atau `">=20"`.

Contoh COUNTIF Lainnya

3 VARIASI COUNTIF

Hitung teks: `=COUNTIF(C2:C5, "Restock")`

Hitung angka: `=COUNTIF(B2:B5, ">=20")` — operator harus diapit kutip.

Hitung nilai spesifik: `=COUNTIF(B2:B5, 12)` — cari yang tepat bernilai 12.

KOMBINASI IF + COUNTIF

Di dunia nyata, kedua fungsi ini sering dipakai bersama. Contoh: **IF** dulu untuk kasih status per baris (Tepat Waktu / Terlambat), lalu **COUNTIF** untuk rekap total ("berapa siswa yang tepat waktu?").

Praktik: Kombinasi IF + COUNTIF untuk Rekap Absensi

Bayangkan kamu punya data absensi 5 siswa. Kita ingin Excel otomatis memberi status dan menghitung totalnya.

	A	B	C
1	Nama	Jam Masuk	Status
2	Budi	06:45	Tepat Waktu
3	Ani	07:15	Terlambat
4	Cici	06:50	Tepat Waktu
5	Dodi	07:20	Terlambat
6	Eka	06:55	Tepat Waktu

1 Status per Baris (pakai IF)

Di sel **C2**, ketik rumus: `=IF(B2<=TIME(7,0,0), "Tepat Waktu", "Terlambat")`

Lalu *drag fill handle* ke C3:C6 agar rumus ikut menyesuaikan setiap baris.

2 Hitung Total Tepat Waktu (pakai COUNTIF)

Di sel **C7**, ketik: `=COUNTIF(C2:C6, "Tepat Waktu")`

3 Hitung Total Terlambat (pakai COUNTIF)

Di sel **C8**, ketik: `=COUNTIF(C2:C6, "Terlambat")`

Tips & Jebakan yang Sering Terjadi

✓ YANG BENAR

Teks dalam IF **wajib pakai tanda kutip**: `"Restock"`.

Operator perbandingan di luar kutip: `B2<10`.

Tanda sama dengan **di awal rumus**: `=IF(...)`.

Range di COUNTIF tidak pakai kutip: `C2:C5`.

✗ YANG SALAH

`=IF(B2<10, Restock, Aman)` — teks tanpa kutip → error.

`IF(B2<10, ...)` — lupa tanda = di awal.

`=COUNTIF("C2:C5", "Restock")` — range salah pakai kutip.

`=IF(B2=<10, ...)` — operator kebalik.

INTINYA

`IF` untuk *mengambil keputusan* (Restock/Aman, Anak/Remaja/Dewasa, Tepat Waktu/Terlambat).
`COUNTIF` untuk *menghitung sesuai kriteria* (berapa yang perlu restock, berapa yang terlambat).
Dua fungsi ini adalah pintu masuk ke analisis data di Excel — sering dipakai di dunia kerja nyata!

BAGIAN

6

Membuat Grafik (Chart)

Mengubah Angka Jadi Visual

Grafik mengubah **angka-angka jadi visual** yang lebih mudah dipahami. Excel menyediakan berbagai jenis grafik: Column, Line, Pie, Bar, Area, dan lainnya.

KENAPA GRAFIK PENTING?

Bayangkan kamu harus menjelaskan ke guru: "Nilai Ani naik-turun tapi cenderung stabil." Tanpa grafik, guru harus baca 4 angka satu-satu. Dengan grafik garis, guru **langsung lihat** tren naik-turun itu dalam 1 detik. Inilah kekuatan visualisasi data.

Jenis-Jenis Grafik & Kapan Pakai

COLUMN / BAR

Cocok untuk **membandingkan** nilai antar kategori.

Contoh: nilai MTK Budi vs Ani vs Cici vs Dodi.

LINE

Cocok untuk melihat **tren** dari waktu ke waktu.

Contoh: nilai Budi dari bulan Jan–Jun.

PIE

Cocok untuk **proporsi** bagian dari keseluruhan (%). Contoh: 40% pilih Basket, 35% Futsal, 25% Voli.

Langkah Membuat Grafik

1 Blok Data yang Ingin Digrafikkan

Klik sel pertama data (mis. **A1**) → tahan mouse → geser sampai sel terakhir (**D5**) → lepas. Sekarang range `A1:D5` ter-blok (biru).

Sertakan header! Blok dari A1 (judul "Nama") supaya Excel otomatis tahu nama kategori. Kalau hanya blok A2:D5, grafik akan pakai label "Series 1, Series 2".

2 Klik Tab Insert → Pilih Jenis Chart

Pindah ke Ribbon tab **Insert** → cari grup **Charts** → klik ikon *Insert Column or Bar Chart*.

Muncul dropdown berisi macam-macam bentuk grafik. Pilih **Clustered Column** — grafik batang tegak yang paling umum.

Cara cepat: setelah blok data, tekan `Alt` + `F1` — Excel langsung bikin grafik default.

3 Atur Posisi Grafik

Grafik akan muncul **bertumpuk di atas data** — menutupi tabel. Klik area kosong di grafik, tahan, geser ke area kosong di sebelah kanan tabel. Lepas.

Sekarang data dan grafik bisa dilihat **berdampingan** — memudahkan perbandingan.

4 Tambahkan Judul & Label (Biar Mudah Dibaca)

Klik grafik → di sebelah kanan muncul tombol **+** (Chart Elements). Klik tombol itu, lalu centang:

- **Chart Title** → ketik judul, mis. "Nilai 4 Siswa"
- **Axis Titles** → beri nama sumbu X (Nama) dan sumbu Y (Nilai)
- **Data Labels** → angka muncul langsung di atas tiap batang
- **Legend** → keterangan warna (kalau ada banyak series)

Grafik tanpa judul itu seperti esai tanpa topik — pembaca bingung ini data apa.

5 Kustomisasi Warna (Opsional)

Mau grafik terlihat lebih cantik? Klik salah satu batang → klik kanan → *Format Data Point* → pilih warna. Atau pakai *Chart Styles* untuk template warna instan.

6 Simpan File

Tekan `Ctrl` + `S` lagi. Grafik tersimpan bersama data dalam satu file .xlsx — tidak perlu upload terpisah.

TIPS MEMILIH GRAFIK

Bandingkan nilai antar kategori → Column / Bar
Lihat perubahan sepanjang waktu → Line
Lihat proporsi dari keseluruhan → Pie
Tunjukkan korelasi 2 data → Scatter (XY)

Jangan asal pilih — sesuaikan dengan cerita datanya. Grafik yang salah bisa menyesatkan!

LATIHAN MANDIRI

Uji pemahamanmu dengan latihan berikut. Buka Excel di komputermu dan praktikkan langsung.

LATIHAN 1 — FOLDER & FILE

Buat folder kerja dengan format `Tugas_Excel_NamaKamu_Kelas` di Documents. Buat file `Latihan1.xlsx` di dalamnya.

LATIHAN 2 — TABEL

Buat tabel nilai 5 siswa dengan kolom: Nama, MTK, B.Indo, B.Ing. Beri border, format header bold + warna, sesuaikan lebar kolom.

LATIHAN 3 — RUMUS DASAR

Tambahkan kolom "Rata-rata". Hitung rata-rata nilai tiap siswa pakai `=AVERAGE(B2:D2)`. Lalu hitung `=MAX`, `=MIN`, dan `=COUNT` untuk seluruh kolom MTK.

LATIHAN 4 — REFERENSI SEL

Di sel G1, ketik `=B2+C2+D2`. Ubah nilai B2 dan amati bagaimana sel G1 otomatis ikut berubah. Ini bukti kekuatan referensi sel.

LATIHAN 5 — FUNGSI IF

Tambahkan kolom "Status" yang otomatis berisi **"Lulus"** jika rata-rata siswa ≥ 75, dan **"Remedial"** jika kurang dari 75. Gunakan rumus `=IF(E2>=75, "Lulus", "Remedial")` (misal kolom E adalah Rata-rata).

LATIHAN 6 — FUNGSI COUNTIF

Di bawah tabel, buat dua sel: **"Jumlah Lulus"** dan **"Jumlah Remedial"**. Gunakan `=COUNTIF(F2:F6, "Lulus")` dan `=COUNTIF(F2:F6, "Remedial")` (sesuaikan range kolom Status-nya).

LATIHAN 7 — GRAFIK

Buat grafik **Column** yang membandingkan nilai MTK seluruh siswa. Beri judul grafik dan label sumbu. Geser grafik ke kanan tabel.

LATIHAN 8 — TANTANGAN

Buat grafik **Pie** yang menunjukkan proporsi nilai tiap siswa terhadap total nilai seluruh kelas. Mana siswa dengan kontribusi terbesar?

KAMUS ISTILAH

Istilah teknis yang wajib kamu pahami selama belajar Microsoft Excel.

Cell (Sel)
Kotak pertemuan baris & kolom. Tempat mengetik data.

Cell Reference
Alamat unik sel, mis. A1, B5, D20.

Chart (Grafik)
Visualisasi data dalam bentuk batang, garis, atau pie.

Column (Kolom)
Kolom, ditandai huruf A, B, C...

COUNT
Fungsi untuk menghitung banyaknya sel berisi angka.

COUNTIF
Fungsi menghitung sel yang memenuhi kriteria tertentu.

Formula
Rumus yang diawali tanda =, mis. =SUM(B2:D2).

Formula Bar
Kotak di atas sheet yang menampilkan isi asli sel.

Function
Fungsi bawaan Excel seperti SUM, AVERAGE, IF, COUNTIF.

IF
Fungsi logika untuk memilih nilai berdasarkan kondisi tertentu.

Kondisi (Condition)
Pernyataan yang dicek IF — hasilnya BENAR atau SALAH.

Logika
Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan kondisi (benar/salah).

Name Box
Kotak kiri atas yang menunjukkan alamat sel aktif.

Nested IF
IF di dalam IF, untuk kondisi lebih dari 2 pilihan.

Operator
Simbol untuk operasi: + − * / ^ dan perbandingan = > <.

Operator Perbandingan
Simbol untuk membandingkan dua nilai (=, >, <, >=, <=, <>).

Range
Kumpulan sel, mis. B2:D2 (dari B2 sampai D2).

Ribbon
Kumpulan tab perintah di bagian atas Excel (Home, Insert, dll).

Row (Baris)
Baris, ditandai angka 1, 2, 3...

Sheet
Lembar kerja di dalam satu file Excel.

Spreadsheet
Program pengolah angka berbasis tabel (Excel, Sheets).

SUM
Fungsi untuk menjumlahkan semua angka dalam range.

Workbook
Satu file Excel yang berisi satu atau lebih Sheet.

AVERAGE
Fungsi untuk menghitung rata-rata dari suatu range.

DAFTAR PUSTAKA

Microsoft. (2024). *Excel Help & Learning*. Diakses dari https://support.microsoft.com/excel

W3Schools. (2025). *Excel Tutorial*. Diakses dari https://www.w3schools.com/excel/

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Alexander, M., & Walkenbach, J. (2018). *Excel 2019 Bible*. Wiley.

GeeksforGeeks. (2025). *Excel Formulas & Functions*. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/

GCFGlobal. (2024). *Excel Basics Tutorial*. Diakses dari https://edu.gcfglobal.org/

CATATAN

Referensi di atas digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan contoh. Untuk latihan interaktif, silakan kunjungi e-portfolio penulis.

PROFIL PENYUSUN



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Seorang pendidik yang percaya bahwa setiap siswa mampu belajar pengolahan data asalkan diberi pendekatan yang tepat. Aktif mengajar Informatika kelas X dengan metode praktik langsung dan pemanfaatan teknologi digital.

Email ilyasfandhianggara@gmail.com
Website e-portofolio-fandhi.vercel.app
Lokasi Yogyakarta, Indonesia

> *"Excel bukan tentang rumus.*
> *Ini tentang cara mengolah data."*
>
> — ILYAS FANDHI ANGGARA

✦ ✦ ✦

Saatnya Mengolah Data

Semakin rapi tabelmu, semakin mudah rumus dan grafik dibuat. Selamat belajar Microsoft Excel!